

การพัฒนาโซบเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัว

นาย รัช ชีระรัตน์สกุล 43010349

นางสาว สุปรียา กฤตยพิสิฐ 43010485

รศ.สมศักดิ์ มีตะถา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

โครงการนี้ได้นำระบบฝังตัว(Embedded System) มาใช้งานร่วมกับเว็บเซอว์วิส โดยการพัฒนา
นั้นจะพัฒนาในส่วนของผู้ให้บริการและผู้เรียกใช้บริการ ซึ่งในส่วนของผู้ให้บริการนั้นจะพัฒนาในส่วน
ของโซบเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันที่จะนำมาให้บริการคือ การวัดอุณหภูมิ การตรวจควันไฟ และการ
ควบคุมอุปกรณ์ทั่วไป เช่นพัดลม หลอดไฟ และในส่วนของผู้เรียกใช้บริการจะพัฒนาโปรแกรมซึ่งมา
เรียกใช้บริการเซอว์วิสต่างๆ

โครงการนี้สามารถนำไปใช้ในสถานที่ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและควันไฟ เช่นในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมไม่ต้องอยู่ ณ ที่นั้นตลอดเวลาโดยสามารถร้องขอข้อมูลผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้และระบบยังสามารถส่งข้อความเข้ามือถือเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ให้บริการทราบกรณีที่มีอุณหภูมิ
เกินขอบเขตหรือเกิดควันไฟขึ้นเพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะได้ทำการแก้ไขต่อไป

Embedded SOAP Server Development

Mr. Ruk Teraratsakul 43010349

Miss Supreeya Kittayapisith 43010485

Assoc.Prof. Somsak Mitatha Advisor

Academic Year 2003

ABSTRACT

This project is the combination of Embedded System and Web Service which the development will focus on service provider and service requester. In the service provider area, the development will be in the part of SOAP Server and the applications which will be served are temperature measurement, smoke detection and equipment controlling ,such as light, fan etc. In the service requester area, we'll develop the programme which will be used to ask for the services.

This project can be used in the area that need temperature and smoke detection such as industries that the user isn't needed to be there for 24 hours but the user can ask for all of the information by using internet and in contrast the system itself can warn user through mobile for giving the information if the temperature is over limit or there is an evidence or smoke occur.

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณบุคคลทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำ คำปรึกษาและความช่วยเหลือต่างๆ ส่งผลให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.สมศักดิ์ มิตะดา ที่คอยชี้แนะสิ่งต่างๆตลอดการทำโครงการ

ขอขอบคุณพี่ๆ และ เพื่อนๆ ทุกคนที่ให้คำปรึกษา และเป็นกำลังใจให้กันตลอดมา และ ห้องแล็บ ฮาร์ดแวร์ที่เอื้อเพื่อสถานที่ในการทำงานและที่อาศัยพักผ่อน

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

รักษั ธีระรัตน์สกุล

สุปรียา กฤตยพิสิฐ

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VIII
สารบัญตาราง	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	3
2.1 เว็บเซอร์วิส (Web Service)	3
2.1.1 การพัฒนาของเว็บ	3
2.1.1.1 สเตติกเว็บเพจ (Static Web Page)	3
2.1.1.2 ไดนามิกเว็บเพจ (Dynamic Web Page)	3
2.1.1.3 บริการบนเว็บ (Web Service)	4
2.1.2 เว็บเซอร์วิส	4
2.1.3 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส	6
2.1.4 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส	7
2.2 เอกซ์เอ็มแอล (XML)	8
2.2.1 ข้อจำกัดของเอกซ์เอ็มแอล	8
2.2.2 ลักษณะที่สำคัญของเอกซ์เอ็มแอล	9
2.2.3 ประโยชน์ของเอกซ์เอ็มแอล	10
2.2.4 ความแตกต่างระหว่างเอกซ์เอ็มแอล และ เอกซ์เอ็มแอล	11
2.3 ซิมเปิลออบเจกต์แอคเซสโพรโทคอล (Simple Object Access Protocol)	11
2.3.1 ส่วนประกอบของโซบ	12
2.4 ดับเบิลยูเอสดีแอล (WSDL)	13
2.4.1 ดับเบิลยูเอสดีแอลคืออะไร	13

2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างดับเบิลบิวเอสดีแอลกับเว็บเซอร์วิส	13
2.4.3 โครงสร้างของดับเบิลบิวเอสดีแอล	14
2.4.3.1 แอ็บสแทร็กเคฟนิชันกรุป (Abstract Definitions Group)	14
2.4.3.2 คอนกรีตเดสคริปต์ชันกรุป (Concrete Descriptions Group)	14
2.5 ยูดีดีไอ (UDDI)	15
2.5.1 ยูดีดีไอคืออะไร	15
2.6 คอม86 (COM86)	15
2.6.1 จุดเด่นของคอม86	15
2.6.1.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถสูง	15
2.6.1.2 มีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมมาก	16
2.6.1.3 ง่ายในการเรียนรู้และพัฒนา	16
2.6.1.4 มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้	16
2.6.1.4 มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้	17
2.6.2 แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target Application)	17
2.6.2.1 เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	18
2.6.2.2 อุปกรณ์ยูเอสบี (USB Peripheral)	18
2.6.2.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server)	18
2.6.2.4 โรโบติก (Robotics)	18
2.6.2.5 การควบคุมบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง	18
2.6.3 คุณสมบัติของบอร์ดคอม86	19
2.7 ส่วนประกอบต่างๆ ของชุดพัฒนาคอม86	20
2.7.1 Power supply	20
2.7.2 LED indicator	21
2.7.3 Expansion port	21
2.7.3.1 PIO	21
2.7.3.2 ISA	22
2.7.3.3 GCI	24
2.7.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC	24
2.7.5 หน่วยความจำ	25
2.7.5.1 RAM	25
2.7.5.2 แฟลชไบออส	26
2.7.5.3 Serial DataFlash	26
2.7.5.4 แผ่นผังหน่วยความจำ	26
2.7.6 USB	28

	หน้า
2.7.7 พอร์ตอนุกรม	29
2.7.8 ระบบรีเซ็ต	29
2.7.9 วอชต์อ็อกไทเมอร์	29
2.7.10 เรียลไทม์คล็อก (RTC)	30
2.7.11 อีเธอร์เน็ต	30
บทที่ 3 การวิเคราะห์และการออกแบบ	31
3.1 โครงสร้างของระบบโดยรวม	31
3.2 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์	32
3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	32
3.2.1.1 โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	32
3.2.1.2 การสื่อสารข้อมูลอนุกรม	33
3.2.2 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (DS 1820)	34
3.2.2.1 คุณสมบัติเด่นของ DS 1820	35
3.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Smoke Detector)	35
3.3 การออกแบบด้านซอฟต์แวร์	36
3.3.1 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนของกาให้บริการเว็บเซอร์วิส	36
3.3.1.1 โครงสร้างของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว	36
3.3.1.1.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ	38
3.3.1.1.2 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ของระบบ	40
3.3.1.2 ส่วนที่บอร์ดคอม86ได้รับการร้องขอจากผู้ให้บริการ	45
3.3.1.3 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนที่ MCS-51 ใ้รับค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ	47
3.3.1.4 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนที่ MCS-51 ใ้รับค่าจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบควัน	47
3.3.1.5 ส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูลมาจากอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ	48
3.3.1.6 ส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูลมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบควัน	48
3.3.1.7 ส่วนที่ใช้ในการควบคุมพัลลัม	48
3.3.2 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนของผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส	49
3.3.2.1 ส่วนที่ใ้รับการร้องขออุณหภูมิ ข้อมูลการตรวจสอบควันและการควบคุมพัลลัม	49
3.3.2.2 ส่วนที่ใช้ในการส่งข้อความเตือนไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางมือถือ	50
บทที่ 4 ผลการทดลอง	51
4.1 การทดสอบการเรียกใช้โปรแกรมในส่วนของผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส	51
4.2 การทดสอบการเรียกใช้โปรแกรมในส่วนของผู้ใช้บริการ	52
4.2.1 การร้องขออุณหภูมิ	53
4.2.2 การตรวจสอบว่ามีควันไฟหรือไม่	54

	หน้า
4.2.3 การเชื่อมต่อกับคอม 86 ตลอดเวลา	55
4.2.4 การยกเลิกการเชื่อมต่อ	56
4.2.5 การสั่งให้พัสดมทำงาน	57
4.2.6 การสั่งให้พัสดมหยุดทำงาน	58
4.3 การบันทึกค่าอุณหภูมิที่ส่งกลับมายังผู้ใช้บริการ	59
บทที่ 5 บทวิจารณ์และบทสรุป	60
5.1 บทวิจารณ์	60
5.2 บทสรุป	60
5.3 ปัญหาและอุปสรรค	61
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อไป	61
ภาคผนวก ก	62
ภาคผนวก ข	66
บรรณานุกรม	69

สารบัญภาพ

	หน้าที่
2-1 ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ และตัวแทนผู้ให้บริการ	6
2-2 โครงสร้างของโฆบ	12
2-3 ตัวอย่างของโครงสร้างของเอกสารฉบับวีเอสดีแอล	15
2-4 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้บอร์ดคอม86	17
2-5 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบต่างๆของคอม86	20
2-6 แผนภาพการเชื่อมต่อ PIO ของบอร์ดคอม86	22
2-7 การเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ ของ ISA connector	23
2-8 แผนภาพการเชื่อมต่อในส่วนของ GCI	24
2-9 บล็อกไดอะแกรมแสดงองค์ประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC	25
2-10 แผนภาพการแบ่งการใช้งานของหน่วยความจำหลัก	27
2-11 แผนภาพการจัดวางหน่วยความจำในส่วนของ I/O	28
2-12 การจัดวางสัญญาณต่างๆของคอนเนคเตอร์ของพอร์ตอนุกรม	29
3-1 โครงสร้างของระบบโดยรวม	31
3-2 อังกอลิทึมโดยรวมของซอฟต์แวร์ในบอร์ดคอม86	31
3-3 โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	33
3-4 ข้อมูลสื่อสารแบบอนุกรม ข้อมูลหนึ่งไบต์จะถูกส่งออกคราวละบิตเป็นลำดับไปจนครบจำนวนทั้ง 8 บิต	33
3-5 ข้อมูลสื่อสารแบบขนาน ข้อมูลแต่ละบิตภายในหนึ่งไบต์จะถูกส่งออกมาพร้อมกันในลักษณะ แบบขนาน	34
3-6 ลักษณะตัวถังและการจัดขาใช้งานของ DS 1820	34
3-7 สภาวะปกติของอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริก	35
3-8 สภาวะถูกรบกวนของอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กตริก	36
3-9 โครงสร้างภายในระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว	37
3-10 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ	38
3-11 คลาสไดอะแกรมในส่วนของโฆบพาร์เซอร์	40
3-12 คลาสไดอะแกรมในส่วนของเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์	43
3-13 คลาสไดอะแกรมในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์	44
3-14 คลาสไดอะแกรมในส่วนของเซอร์วิสโค้ด	45
3-15 การรับการร้องขอจากผู้ให้บริการ	45
3-16 การเตรียมข้อมูลอุณหภูมิให้ผู้ให้บริการ	46

3-17 โครงสร้างของโปรแกรมในอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ	47
3-18 โครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบควัน	47
3-19 การรับข้อมูลอุณหภูมิจากพอร์ตอนุกรม	48
3-20 การรับข้อมูลการตรวจควันจากพอร์ตอนุกรม	48
3-21 การสั่งให้พัดลมทำงาน	48
3-22 การสั่งให้พัดลมหยุดทำงาน	48
3-23 การเชื่อมต่อแบบถาวร	49
3-24 ลำดับขั้นตอน การทำงานของ เจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์	50
3-25 อินเทอร์เฟซโปรแกรมที่ใช้ส่งข้อความทางมือถือ	50
4-1 การติดตั้งไคร์เวอร์ของอีเทอร์เน็ตและการเปิดการให้บริการเว็บเซิร์ฟวิส	51
4-2 การตรวจสอบเซตเตอร์ของเมธอดจากผู้ให้บริการ	51
4-3 อินเทอร์เฟซของโปรแกรมของผู้เรียกใช้บริการ	52
4-4 ขณะที่คอม86เรียกโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านค่าอุณหภูมิจากพอร์ตอนุกรม	53
4-5 ค่าอุณหภูมิที่ได้รับจากผู้ให้บริการ	53
4-6 ขณะที่คอม86เรียกโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบควันไฟ	54
4-7 ผลของการตรวจสอบควันไฟที่ได้รับจากผู้ให้บริการ	54
4-8 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางหน้าจอว่าอุณหภูมิเกินที่ได้กำหนดไว้แล้ว	55
4-9 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางข้อความทางมือถือว่าอุณหภูมิเกินที่ได้กำหนดไว้แล้ว	55
4-10 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางหน้าจอว่ามีควันไฟเกิดขึ้น	55
4-11 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางข้อความทางมือถือว่ามีควันไฟเกิดขึ้น	56
4-12 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางหน้าจอว่ามีควันไฟเกิดขึ้นและอุณหภูมิเกินขอบเขต	56
4-13 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางข้อความทางมือถือว่ามีควันไฟเกิดขึ้นและอุณหภูมิเกินขอบเขต	56
4-14 ขณะที่คอม86เรียกโปรแกรมที่สั่งให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการเปิดพัดลม	57
4-15 ผลหลังจากการสั่งให้พัดลมทำงาน	57
4-16 ขณะที่คอม86เรียกโปรแกรมที่สั่งให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการปิดพัดลม	58
4-17 ผลหลังจากการสั่งให้พัดลมทำงาน	58
4-18 ไฟล์ที่เก็บอุณหภูมิพร้อมทั้งวันเวลาที่ส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการ	59
5-1 ลักษณะการทำงานของระบบ	61
ก-1 ภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม86	63
ก-2 ภาพการเชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม86	63
ก-3 ภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล	64
ก-4 ภาพการเชื่อมต่อแคปเตอร์กับบอร์ดคอม86	64

	หน้า
ก-5 ภาพตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน	65
ข-1 หน้าต่างแสดงผล การติดตั้ง คอมโพเนนท์	68
ข-2 หน้าต่างแสดงผล การถอดถอนคอมโพเนนท์	68

สารบัญตาราง

	หน้าที่
3-1 รายละเอียดของการประกาศเว็บเซอร์วิส	38
3-2 รายละเอียดของการค้นหาบริการเว็บเซอร์วิส	39
3-3 รายละเอียดของการร้องขอเอกสารฉบับวิเสตีแอลจากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส	39
3-4 รายละเอียดของการจัดการเว็บเซอร์วิส	39
3-5 รายละเอียดของการร้องขอใช้บริการเว็บเซอร์วิส	40
ข-1 คุณสมบัติ ,เมธอด และ อีเอนท์ของเจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์	66